UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Cableado de red

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

CLASE #22 — DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Aprendé a armar cables de red UTP: rectos y cruzados. Conocé las normas T568A y T568B, el procedimiento de crimpado paso a paso y verificá tu cable con un tester.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Aspectos del tendido de cables UTP

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

📏 Aspectos del tendido de cables UTP

El cable UTP (Unshielded Twisted Pair) es el más usado en redes LAN. Tiene 8 hilos (4 pares trenzados) y conectores RJ-45. Hay aspectos importantes a tener en cuenta al tender cables.

- Interferencia: el cable UTP es sensible a interferencias electromagnéticas. Debe estar alejado del cableado eléctrico (mínimo 30 cm de separación).
- Largo máximo: los cables UTP tienen un límite de 90 metros para el tendido permanente. Superando esa medida se necesita un repetidor/amplificador de señal.
- Pérdida de señal: si se supera el largo máximo, la señal se degrada y la red deja de funcionar correctamente.
- Trenzado: los pares trenzados reducen la interferencia. No destrenzar más de lo necesario al armar el conector.

© @gustavokempe

Aspectos del tendido de cables UTP



Cable UTP: sensible a interferencias, máximo 90 metros

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Tipos de cable: recto y cruzado

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

🔀 Tipos de cable: recto y cruzado

Existen dos tipos de cable UTP que podemos armar: recto (straight-through) y cruzado (crossover). Cuál usar depende de los dispositivos que conecta.

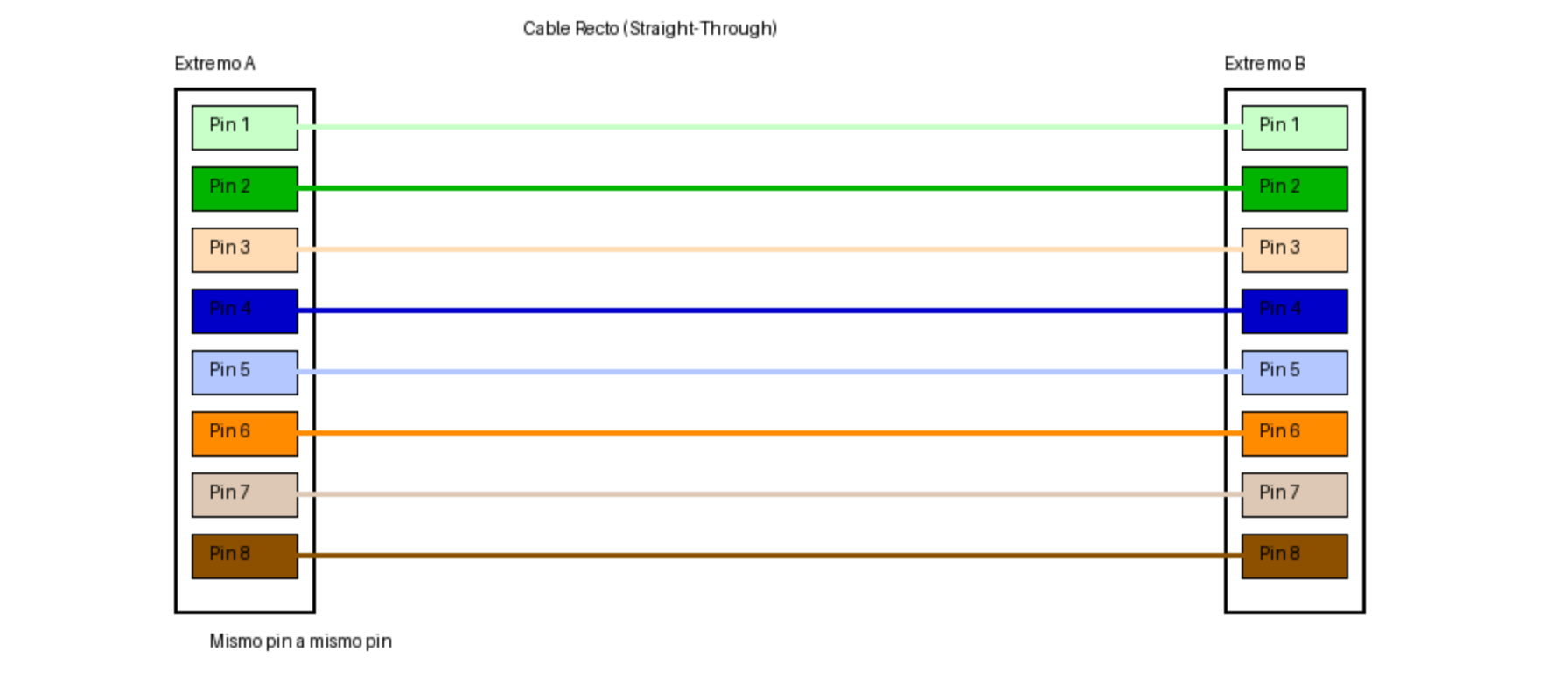
- Cable recto: conecta dispositivos de distinto tipo. PC a switch, PC a router, switch a router.
- Cable cruzado: conecta dispositivos del mismo tipo. PC a PC, switch a switch, router a router.
- La diferencia está en cómo se ordenan los hilos en cada extremo del conector RJ-45.
- En Packet Tracer, el programa elige automáticamente el tipo de cable según los dispositivos.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Tipos de cable: recto y cruzado

DIAGNÓSTICO PC
Diagnostico y Mantenimiento de PC



Cable recto (distintos dispositivos) vs cruzado (mismo tipo)

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Materiales necesarios

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

🛠️ Materiales necesarios

Para armar un cable UTP necesitás los siguientes elementos. En esta clase tenés todos disponibles en el aula.

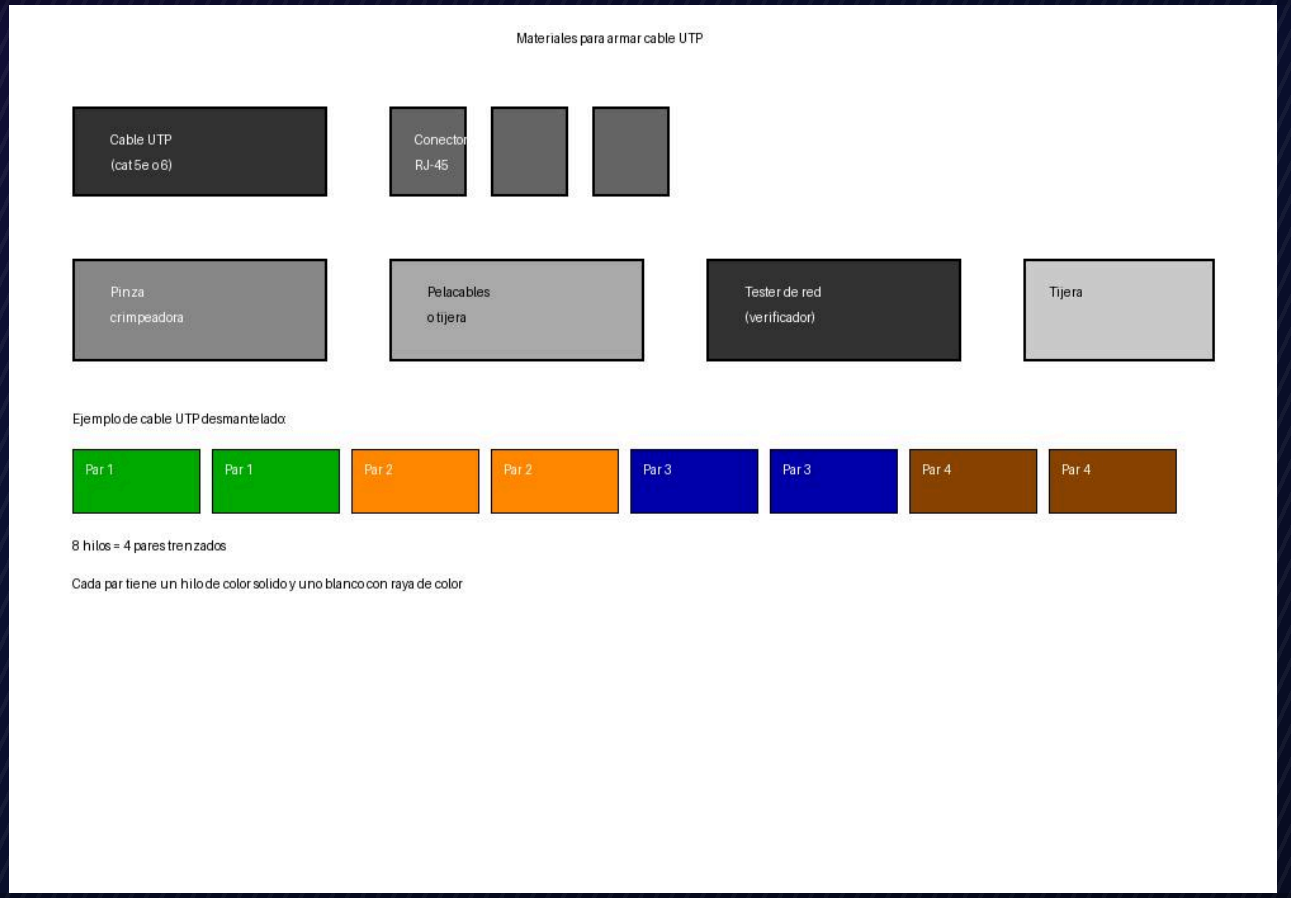
- Cable UTP (categoría 5e o 6): el cable con 8 hilos trenzados.
- Conectores RJ-45: los conectores transparentes de 8 pines.
- Pinza crimpeadora (crimper): herramienta para presionar los conectores.
- Pelacables o tijera: para retirar la cubierta exterior del cable.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Materiales necesarios

DIAGNÓSTICO PC
Diagnostico y Mantenimiento de PC



Cable UTP, conectores RJ-45, pinza crimpeadora y tester

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Normas de conexión: T568A y T568B

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

📋 Normas de conexión: T568A y T568B

El orden de los hilos dentro del conector RJ-45 está estandarizado por dos normas: T568A y T568B. Ambas son válidas; la diferencia es el orden de los colores.

- T568A: verde/blanco, verde, naranja/blanco, azul, azul/blanco, naranja, marrón/blanco, marrón.
- T568B: naranja/blanco, naranja, verde/blanco, azul, azul/blanco, verde, marrón/blanco, marrón.
- La diferencia entre A y B está en los pares verde y naranja (se intercambian).
- En Argentina se usa mayoritariamente T568B.

© @gustavokempe

Normas de conexión: T568A y T568B



T568A (izquierda) y T568B (derecha): orden de colores

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Cable recto vs cable cruzado

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

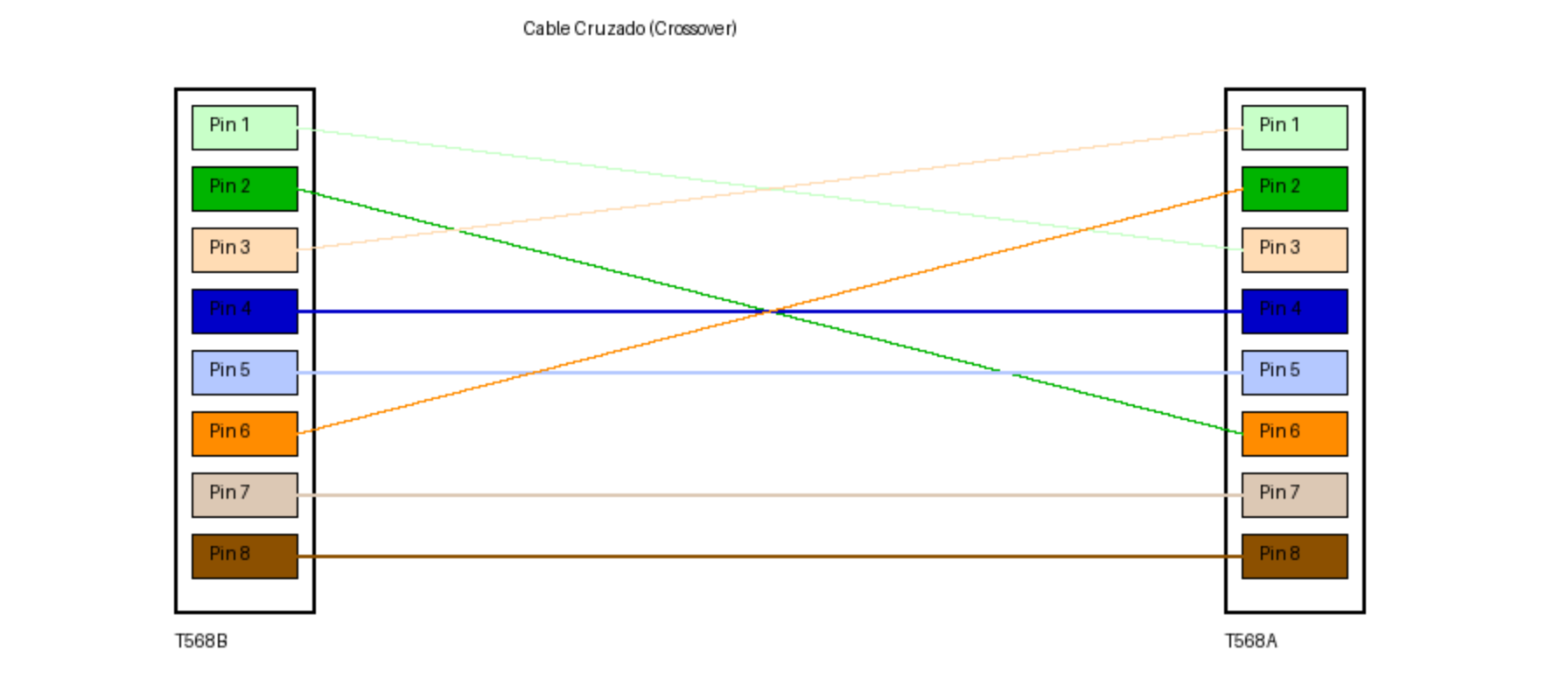
↔ Cable recto vs cable cruzado

Según qué norma usemos en cada extremo, armamos un cable recto o cruzado.

- Cable recto: se usa la MISMA norma en ambos extremos (T568B en los dos, o T568A en los dos).
- Cable cruzado: se usa una norma DIFERENTE en cada extremo (T568A en un extremo, T568B en el otro).
- Recto: conecta dispositivos de distinto tipo (PC-switch, PC-router, switch-router).
- Cruzado: conecta dispositivos del mismo tipo (PC-PC, switch-switch, router-router).

© @gustavokempe

Cable recto vs cable cruzado



Recto: misma norma ambos extremos. Cruzado: norma diferente.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Procedimiento de armado del cable UTP

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

🔧 Procedimiento de armado del cable UTP

El procedimiento para armar un cable UTP tiene 4 pasos principales. Seguilos en orden.

- 1. Retirar la cubierta exterior: con el pelacables o la tijera, cortar la funda exterior del cable (sin cortar los hilos internos). Destrenzar y ordenar los 8 hilos según la norma elegida (T568A o T568B).
- 2. Cortar parejo: una vez ordenados, cortar los 8 hilos con la tijera para que todos queden con el mismo largo (aproximadamente 1,5 cm).
- 3. Insertar en el conector RJ-45: introducir los 8 hilos en el conector RJ-45, asegurándose de que cada hilo entre en su canal correspondiente. El orden debe coincidir con la norma elegida.
- 4. Crimpear: insertar el conector en la pinza crimpeadora y hacer presión firme. Esto fija los hilos y la funda exterior.

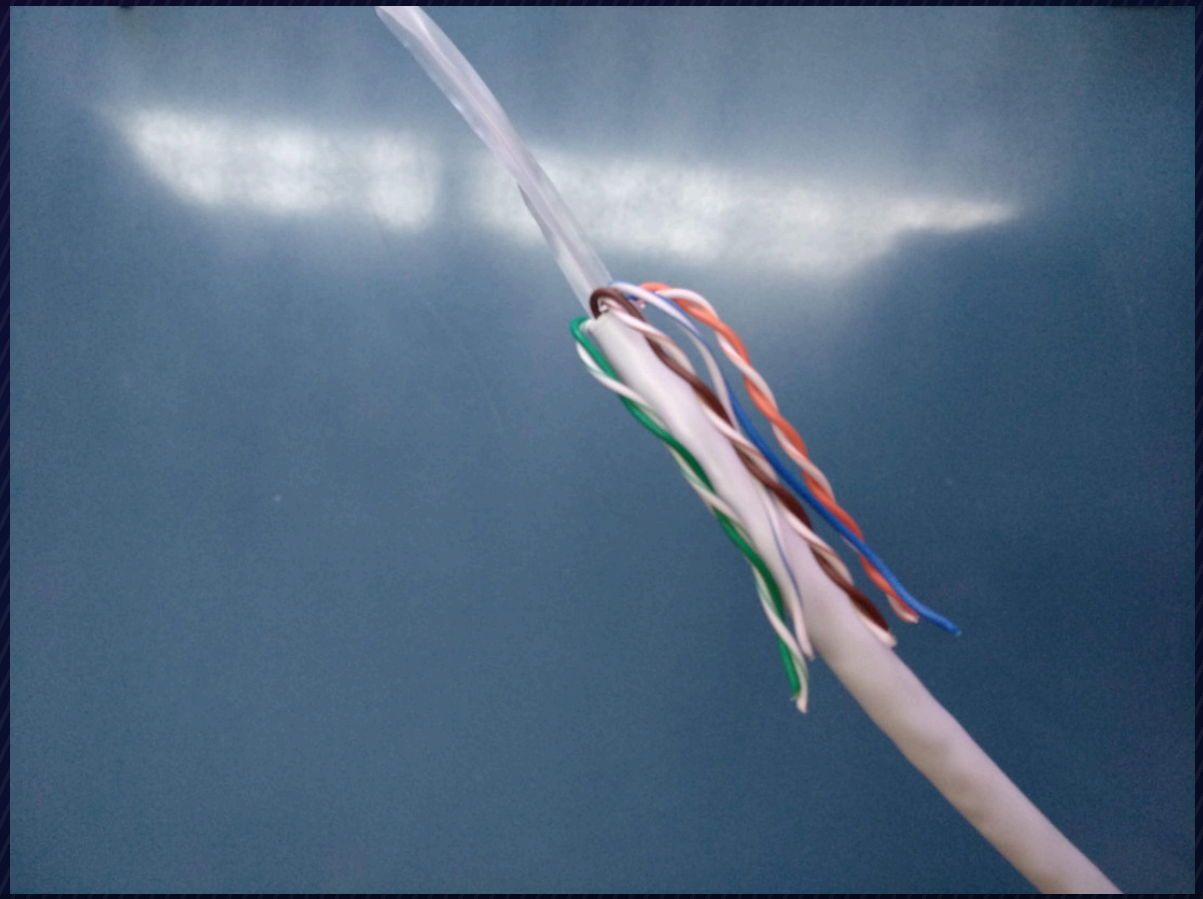
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnostico y Mantenimiento de PC

Procedimiento de armado del cable UTP



Paso 1: retirar cubierta. Paso 2: ordenar y cortar. Paso 3: insertar. Paso 4: crimpear.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Verificación con tester de red

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

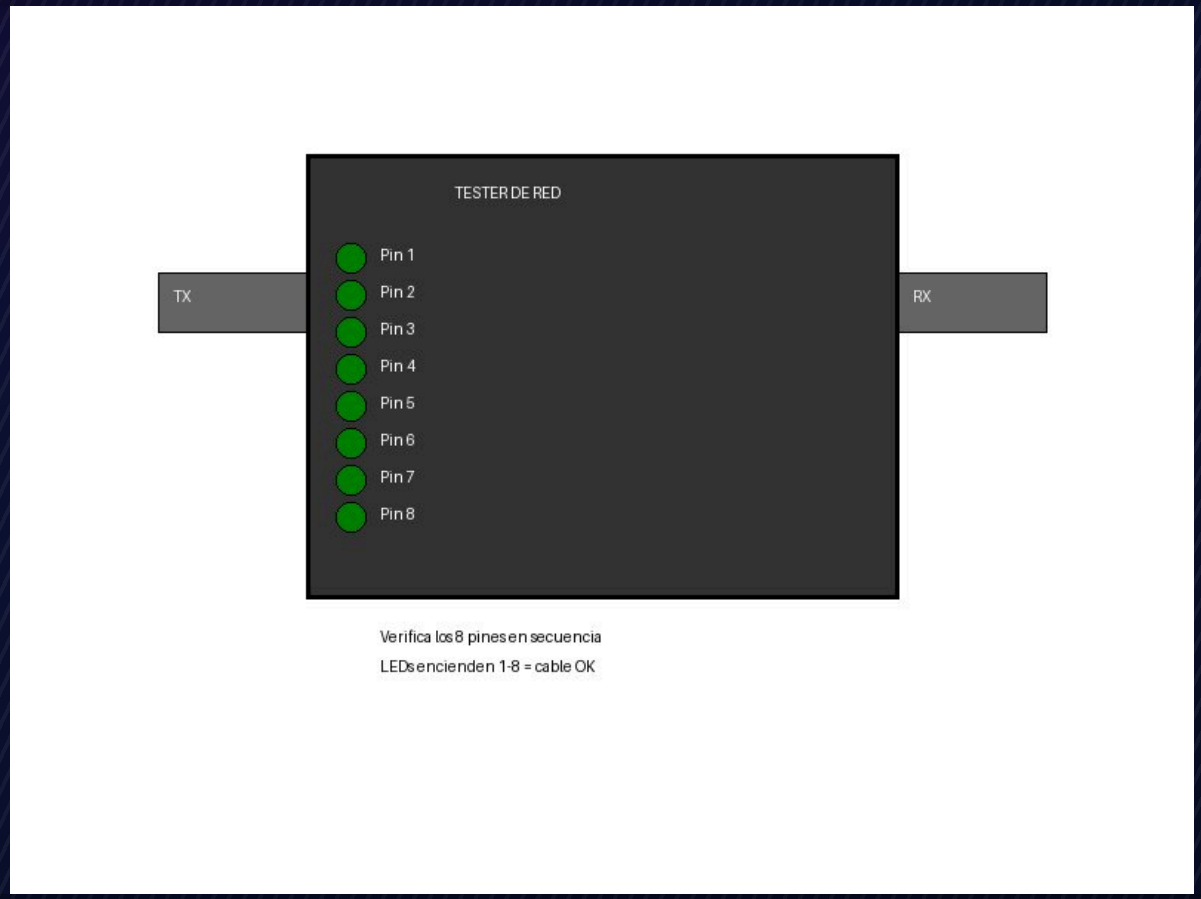
✅ Verificación con tester de red

Después de armar el cable, es fundamental verificarlo con un tester de red. El tester tiene dos partes: el transmisor y el receptor.

- Conectar un extremo del cable al transmisor y el otro al receptor.
- Encender el tester: los LEDs se encienden en secuencia del 1 al 8.
- Si todos los LEDs se encienden en orden (1,2,3,4,5,6,7,8), el cable está bien armado.
- Si algún LED no se enciende o se enciende fuera de orden, hay un error: hilo mal conectado, cortado o cruzado.

© @gustavokempe

Verificación con tester de red



Tester de red: verifica que los 8 hilos estén bien conectados

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: armar tu cable UTP

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

🔨 Ejercicio: armar tu cable UTP

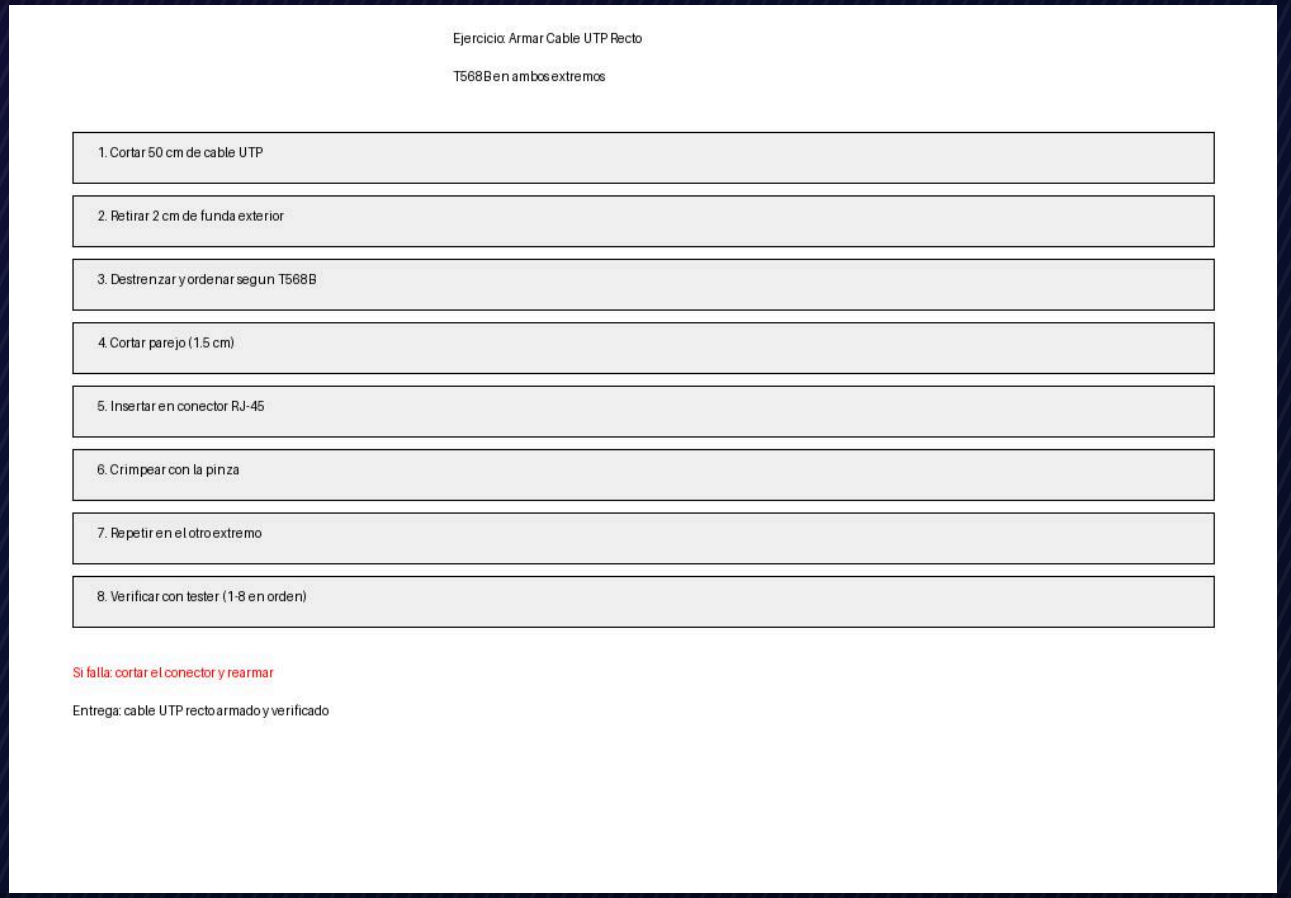
Ahora te toca a vos. Con los materiales del aula, armá un cable UTP recto (T568B en ambos extremos) y verificálo con el tester.

- Materiales: cable UTP, 2 conectores RJ-45, pinza crimpeadora, tijera, tester.
- Paso 1: cortar un trozo de cable de unos 50 cm.
- Paso 2: retirar 2 cm de funda exterior en ambos extremos.
- Paso 3: destrenzar y ordenar los hilos según T568B en ambos extremos.

© @gustavokempe

Ejercicio: armar tu cable UTP

DIAGNÓSTICO PC
Diagnostico y Mantenimiento de PC



Ejercicio: Armar Cable UTP Recto

T568B en ambos extremos

1. Cortar 50 cm de cable UTP
2. Retirar 2 cm de funda exterior
3. Destrenzar y ordenar segun T568B
4. Cortar parejo (1.5 cm)
5. Insertar en conector RJ-45
6. Crimpear con la pinza
7. Repetir en el otro extremo
8. Verificar con tester (1-8 en orden)

Si falla: cortar el conector y rearmar

Entrega: cable UTP recto armado y verificado

Armá tu cable UTP recto y verificálo con el tester

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: armar cable cruzado

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

🔀 Ejercicio: armar cable cruzado

Ahora armá un cable cruzado: T568A en un extremo, T568B en el otro.

- Paso 1: cortar un trozo de cable de unos 50 cm.
- Paso 2: en un extremo, ordenar según T568A.
- Paso 3: en el otro extremo, ordenar según T568B.
- Paso 4: cortar parejo y crimpear ambos extremos.

© @gustavokempe

Ejercicio: armar cable cruzado

Ejercicio: Armar Cable Cruzado

T568A en un extremo, T568B en el otro

1. Cortar 50 cm de cable UTP
2. En un extremo: ordenar segun T568A
3. En el otro extremo: ordenar segun T568B
4. Cortar parejo (1.5 cm) en ambos extremos
5. Insertar y crimpear ambos conectores
6. Verificar con tester (patron cruzado)
7. Marcar con marcador cual extremo es A y cual B

Patron de verificacion en tester:

Pin 1 <-> Pin 3, Pin 2 <-> Pin 6

Pin 3 <-> Pin 1, Pin 6 <-> Pin 2

Pines 4,5,7,8 van rectos

Entrega: cable cruzado armado y verificado

Armá un cable cruzado: T568A en un extremo, T568B en el otro

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Armar cable UTP recto

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

🧩 Armar cable UTP recto

Armá un cable UTP recto (T568B en ambos extremos) con los materiales del aula. Verificálo con el tester.

- Cortá un trozo de cable UTP de unos 50 cm.
- Retirá 2 cm de funda exterior en ambos extremos.
- Destrenzá y ordená los 8 hilos según T568B en ambos extremos.
- Cortá parejo los 8 hilos (1,5 cm).
- Insertá en el conector RJ-45 (verificá el orden de colores).
- Crimpeá con la pinza.
- Repetí en el otro extremo.
- Verificá con el tester (debe encender 1-8 en orden).
- Si falla: cortá el conector y rearmá.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Armar cable UTP cruzado

DIAGNÓSTICO PC

Diagnostico y Mantenimiento de PC

🧩 Armar cable UTP cruzado

Armá un cable UTP cruzado (T568A en un extremo, T568B en el otro). Verificálo con el tester.

- Cortá un trozo de cable UTP de unos 50 cm.
- En un extremo, ordená los hilos según T568A.
- En el otro extremo, ordená los hilos según T568B.
- Cortá parejo los 8 hilos (1,5 cm) en ambos extremos.
- Insertá y crimpeá ambos conectores RJ-45.
- Verificá con el tester (debe mostrar patrón cruzado).
- Marcá con un marcador qué extremo es A y cuál es B.

© @gustavokempe